

1	
2	
3	
Total	

A prova pode ser feita a lápis / SEM CONSULTA

Total: 10 pontos — Duração: 3 horas

Nome (legível): _____

Curso (circule): MA CDIA Outro

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas.**Os resultados de questões/itens anteriores podem ser usados nas seguintes.****Questão 1. Verdadeiro ou falso (4×0.5)**

Se for verdadeiro, explique sucintamente porque. Se for falso, mostre um contra-exemplo.

- (i) Se $x \in \mathbf{R}^m$ e $\|x\|_2 = 3\|x\|_3$, então $x = 0$.
- (ii) A complexidade computacional para verificar se uma matriz A , $m \times m$, é ortogonal, é $O(m^3)$.
- (iii) O erro $\|Ax_k - b\|$ no método de Jacobi pode diminuir antes de tender para infinito.
- (iv) Os autovalores de uma matriz de projeção são 0 ou 1.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)

(Questão 1)

Questão 2. Matrizes quase tridiagonais ($0.75 + 0.5 + 0.75 + 1.0 = 3.0$)

Seja T uma matriz tridiagonal $m \times m$, e seja $A = T + E$, com $E = e_m e_1^*$, ou seja, A é a matriz T com um “1” extra na posição $(m, 1)$.

1. Como você adaptaria o algoritmo tridiagonal para resolver sistemas lineares $Ax = b$?
2. Qual a complexidade computacional desta sua versão?
3. O que aconteceria se, em vez de ter apenas um elemento não-zero a mais na última linha, a última linha inteira de A pudesse ser não-nula?
4. Agora, vamos modificar a primeira *coluna* de T , gerando uma matriz $G = T + F$, onde F é não-nula apenas na primeira coluna. Ainda é possível tratar o sistema $Gx = b$ com uma modificação do algoritmo tridiagonal? Qual a complexidade computacional para resolver o sistema linear $Gx = b$?

(Questão 2)

Questão 3. Estimativas para Jacobi e Gauss-Seidel ($0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 0.75 = 4.0$)

Seja $A = D + L + U$ a decomposição em diagonal + partes triangulares inferior e superior.

1. Calcule $\|D\|_{\infty \rightarrow \infty}$.
2. Seja u um vetor em $\mathbf{R}^m$. Mostre que $\|u^*\|_{\infty \rightarrow \infty} = \sum |u_i|$.
3. Use isso para mostrar que $\|L\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_i \sum_{j < i} |A_{i,j}|$ e $\|U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_i \sum_{j > i} |A_{i,j}|$.
4. Quanto vale $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty}$? É verdade que $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} + \|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$?

Supomos daqui em diante que $D = cI$, com $c > 0$.

5. Calcule limites superiores A e B para as normas das matrizes de iteração para os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. Ou seja, encontre A e B (dependendo de c e das normas de L , U e $L + U$) tais que $\|M_J\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq A$ e $\|M_{GS}\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq B$.
6. Suponha que $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} + \|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$. Mostre que o método de Gauss-Seidel converge mais rápido que o de Jacobi, quando ambos convergem.

(Questão 3)

(Rascunho)

(Rascunho)